



UNIDAD 3

DISPOSITIVOS y PROTOCOLOS EN LA CAPA 3

ENRUTAMIENTO, ALTA DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD

Redes de Computadoras 1

Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

AGENDA

- Foro Semanal **01**
- Contenido del curso **02**



COMPETENCIAS QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante configura protocolos de alta disponibilidad como HSRP mediante la asignación de prioridades para garantizar la continuidad del servicio y la tolerancia a fallos en la red.

El estudiante diseña una topología de red utilizando dispositivos de red virtuales o físicos para crear un entorno funcional que cumpla requerimientos específicos de comunicación

El estudiante diseña y crea redes segmentadas aplicando técnicas de etiquetado y optimización para aislar y gestionar el tráfico de manera eficiente entre diferentes grupos de usuarios, asegurando redundancia y evitando bucles en la red.



PROTOCOLOS DE **REDUNDANCIA**

de puerta de enlace
(Default Gateway)

PROTOCOLOS DE REDUNDANCIA DE PUERTA DE ENLACE

En una red IP, los dispositivos finales (como computadoras y servidores) se comunican fuera de su red local a través de una **puerta de enlace predeterminada** (default gateway), que normalmente es un router. Si ese router falla, los dispositivos no pueden acceder a recursos externos, generando una interrupción en la conectividad.



PROTOCOLOS DE REDUNDANCIA DE PUERTA DE ENLACE

Para evitar este punto único de falla, se utilizan los protocolos de redundancia de puerta de enlace, que permiten que varios routers **trabajen juntos para ofrecer una sola puerta de enlace virtual**, garantizando alta disponibilidad y, en algunos casos, balanceo de carga.

PROTOSCOLOS DE REDUNDANCIA **DE PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA**

Los protocolos de redundancia de gateway predeterminado son utilizados en redes de computadoras para garantizar la disponibilidad del gateway predeterminado en caso de fallo de un router.

Permiten que varios routers compartan una dirección IP virtual para proporcionar redundancia y alta disponibilidad en la red.

PROTOSCOLOS DE REDUNDANCIA DE PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA

Los tres principales protocolos utilizados para esta finalidad son:

01

**HSRP (Hot Standby
Router Protocol)**

02

**VRRP (Virtual Router
Redundancy Protocol)**

03

**GLBP (Gateway Load
Balancing Protocol)**

HSRP

HSRP (Hot Standby Router Protocol) es un protocolo de redundancia de gateway predeterminado utilizado en redes de computadoras. HSRP permite que dos o más routers compartan una dirección IP virtual, de modo que parezca que hay un único gateway predeterminado en la red.

Uno de los routers es designado como el "router activo" y es el responsable de procesar todo el tráfico de red. El otro router es el "router en espera" y monitorea continuamente al router activo. Si el router activo falla, el router en espera asume automáticamente el papel de router activo y comienza a procesar el tráfico de red.

HSRP

HSRP es comúnmente utilizado en redes de alta disponibilidad para garantizar que haya un gateway predeterminado siempre disponible para los dispositivos de la red. También puede ser utilizado para equilibrar la carga de tráfico en la red y para permitir el mantenimiento de rutina en los routers sin interrupción del servicio de red.

HSRP es un protocolo desarrollado por Cisco Systems como parte de su suite de protocolos de enrutamiento.

HSRP

Se utiliza principalmente en redes de gran tamaño donde es necesario garantizar la disponibilidad del gateway predeterminado de la red en caso de que falle el router activo.

En una configuración HSRP típica, dos o más routers están configurados para compartir una dirección IP virtual, que es la dirección IP que los dispositivos de la red utilizan como su gateway predeterminado.

¿CÓMO FUNCIONA?

HSRP utiliza un protocolo de votación para determinar qué router debe ser el router activo en la red. Cada router HSRP envía mensajes de anuncio periódicos, conocidos como "hello packets", para informar a los demás routers de su presencia en la red.

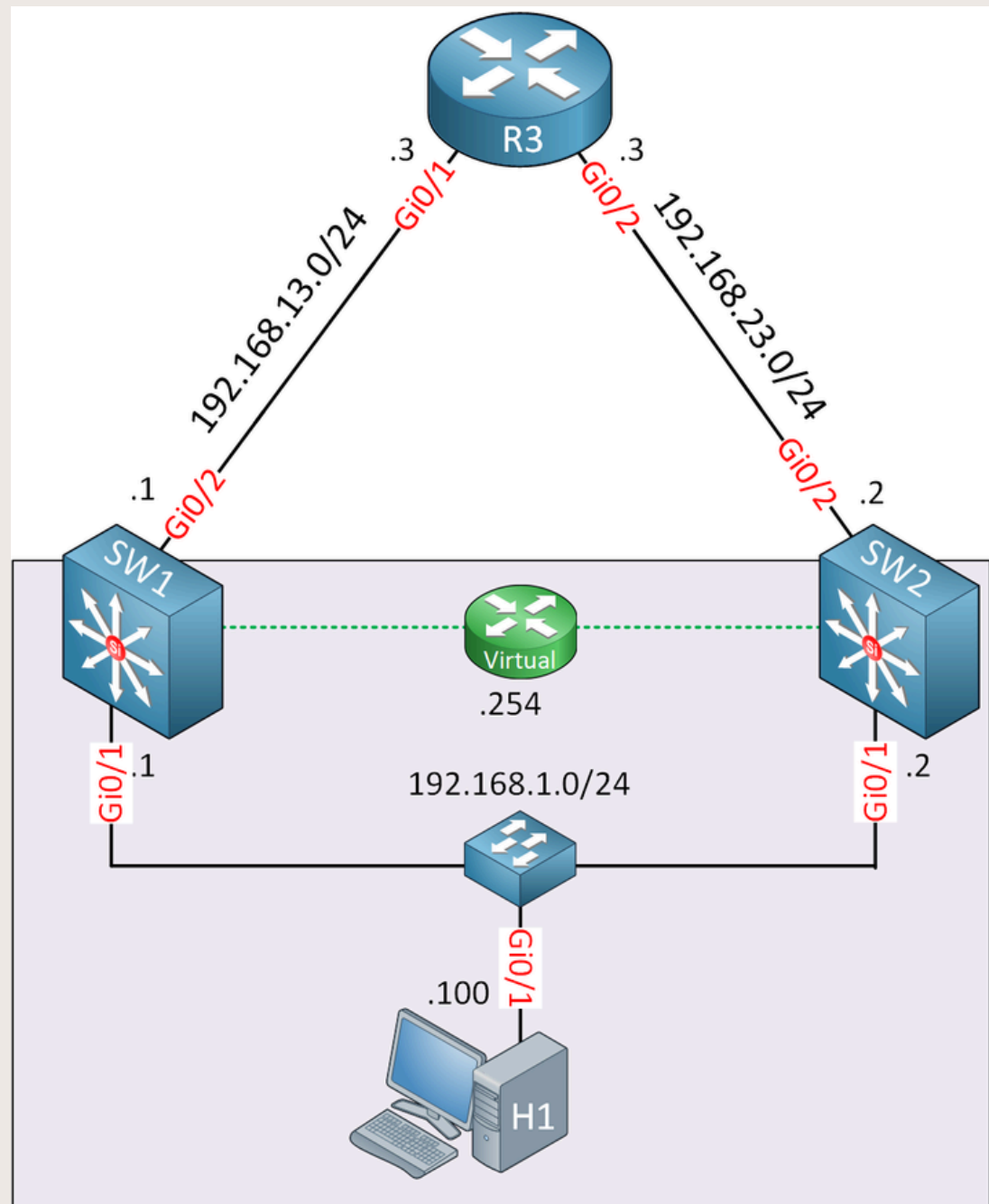
Los routers HSRP también intercambian información sobre su prioridad y su estado actual. El router con la mayor prioridad se convierte en el router activo. Si hay un empate en la prioridad, el router con la dirección IP más alta se convierte en el router activo. El router activo es el responsable de procesar todo el tráfico hacia la dirección IP virtual compartida.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los paquetes que llegan a los routers en espera son ignorados. Los routers en espera monitorean continuamente al router activo y, si detectan una falla en el router activo, el router en espera con la prioridad más alta se convierte en el nuevo router activo. Cuando se produce un cambio en el estado del router activo, se envía un paquete de notificación a través de la red para informar a los demás dispositivos.

Los dispositivos en la red actualizan su tabla de direcciones MAC con la dirección MAC del nuevo router activo.

CONFIGURACIÓN



```
interface <nombre_interfaz>
```

```
ip address
```

```
<dirección_ip_física><máscara_de_subred>
```

```
standby <grupo> ip <dirección_ip_virtual>
```

```
standby <grupo> priority <prioridad>
```

```
standby <grupo> preempt
```

VRRP

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) es un protocolo de red de alta disponibilidad definido por el estándar RFC 5798, que permite que múltiples routers trabajen juntos para simular un solo router virtual, al que los hosts de una red local pueden usar como su puerta de enlace predeterminada.

Su objetivo principal es eliminar el punto único de falla que representa una única puerta de enlace, permitiendo que si un router falla, otro tome automáticamente su lugar sin intervención del usuario ni necesidad de reconfigurar a los hosts.

Es un protocolo multivendor, lo que significa que puede ser implementado en equipos de distintos fabricantes (a diferencia de HSRP o GLBP, que son propietarios de Cisco).

¿CÓMO FUNCIONA?

Todos los routers participantes con el protocolo VRRP se configuran con un número de identificación (ID) de grupo VRRP en común. Se define una IP virtual que es la que será compartida por el grupo VRRP.

Cada router tiene una prioridad VRRP que por defecto es 100 y el que tenga el valor más alto es el que gana.

El router con la mayor prioridad se convierte en el maestro. En caso de empate, gana el router con la dirección IP más alta.

¿CÓMO FUNCIONA?

El router maestro envía mensajes de anuncio cada pocos segundos (por defecto cada 1 segundo). Estos mensajes indican que sigue activo. Y por lo general estos mensajes se envían mediante la dirección multicast 224.0.0.18 (IPv4).

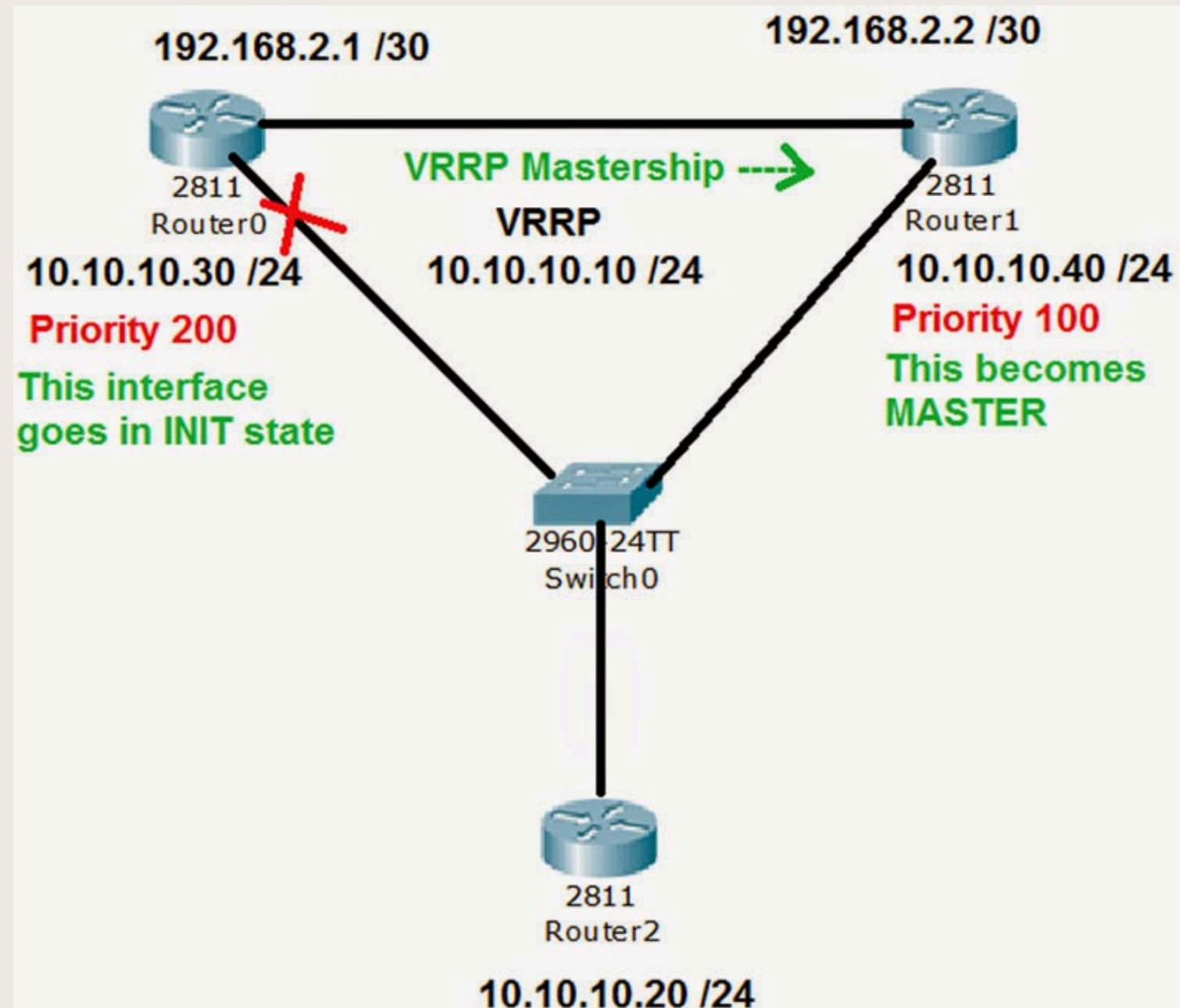
Los demás routers se convierten en routers backup y estos se encuentran en espera. Realizan un monitoreo al router maestro y se encuentran listos para asumir el rol si este llegara a fallar.

¿CÓMO FUNCIONA?

Si los routers backup no reciben anuncios dentro del tiempo límite (3 veces el intervalo por defecto), se considera que el maestro ha fallado y el router backup con la mayor prioridad se convierte en el nuevo maestro tomando el control de la IP y la MAC virtual.

Si el router original vuelve y tiene mayor prioridad, puede o no retornar el rol de maestro, dependiendo de la configuración de la opción preempt.

CONFIGURACIÓN

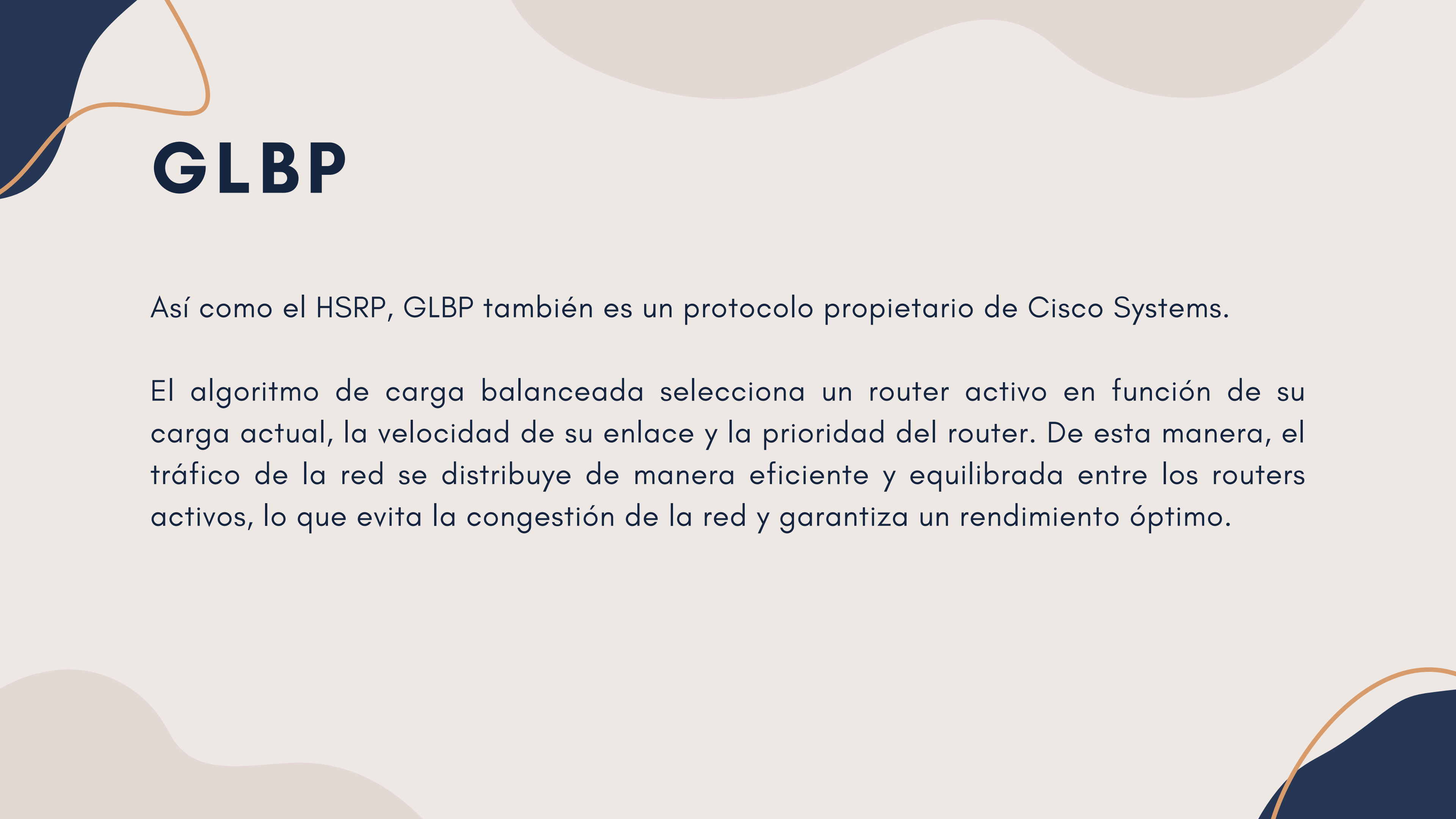


```
iinterface <nombre_interfaz>  
ip address <dirección_ip_física>  
<máscara_de_subred>  
vrrp <ID_VRRP> ip <dirección_ip_virtual>  
vrrp <ID_VRRP> priority <prioridad>  
vrrp <ID_VRRP> preempt
```


GLBP

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) es un protocolo de redundancia de gateway predeterminado que permite que varios routers compartan una dirección IP virtual y balanceen la carga de tráfico en la red.

En lugar de tener un solo router activo como en HSRP y VRRP, GLBP permite que varios routers compartan el tráfico de la red, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento de la red.



GLBP

Así como el HSRP, GLBP también es un protocolo propietario de Cisco Systems.

El algoritmo de carga balanceada selecciona un router activo en función de su carga actual, la velocidad de su enlace y la prioridad del router. De esta manera, el tráfico de la red se distribuye de manera eficiente y equilibrada entre los routers activos, lo que evita la congestión de la red y garantiza un rendimiento óptimo.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los routers GLBP envían paquetes "hello" (anuncios de GLBP) a través de la red para informar a los demás routers de su presencia y estado actual. Los paquetes "hello" contienen información sobre la dirección IP virtual compartida, la prioridad del router y el estado actual (activo o en espera).

Utilizan un algoritmo de votación para determinar qué router debe ser el router activo. A diferencia de HSRP y VRRP, GLBP no utiliza una prioridad estática para determinar qué router debe ser el activo, sino que utiliza un algoritmo de carga balanceada para distribuir el tráfico en los routers activos.

¿CÓMO FUNCIONA?

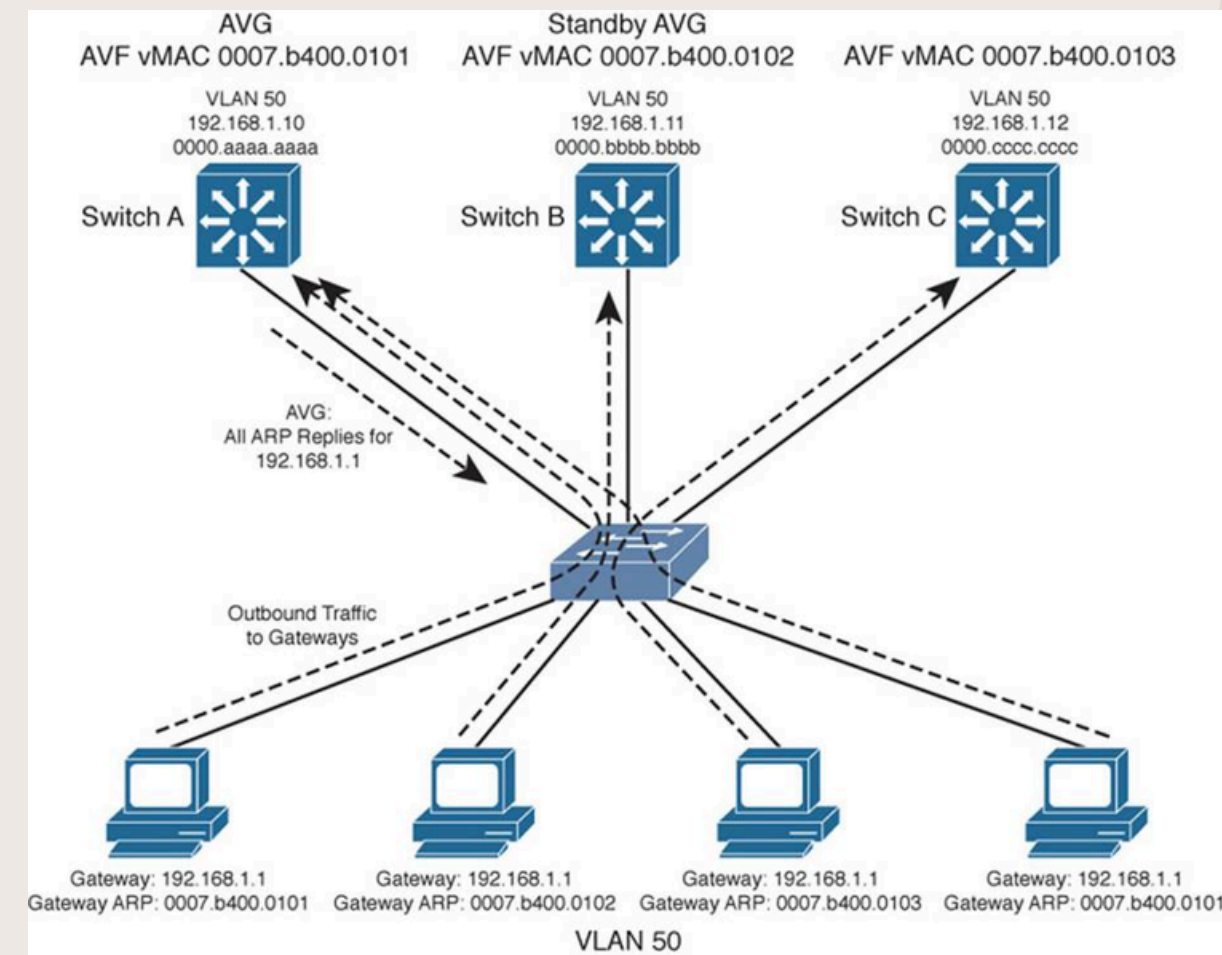
Una vez que se ha seleccionado el router activo, GLBP asigna una dirección MAC virtual a cada uno de los routers activos. Esta dirección MAC virtual se utiliza como la dirección MAC del gateway predeterminado en la tabla de direcciones MAC de los dispositivos en la red.

Cuando se envía un paquete hacia la dirección IP virtual compartida, el dispositivo de origen utiliza la dirección MAC virtual del router activo correspondiente para enrutar el tráfico. Si hay varios routers activos, GLBP utiliza un algoritmo de balanceo de carga para distribuir el tráfico entre ellos.

¿CÓMO FUNCIONA?

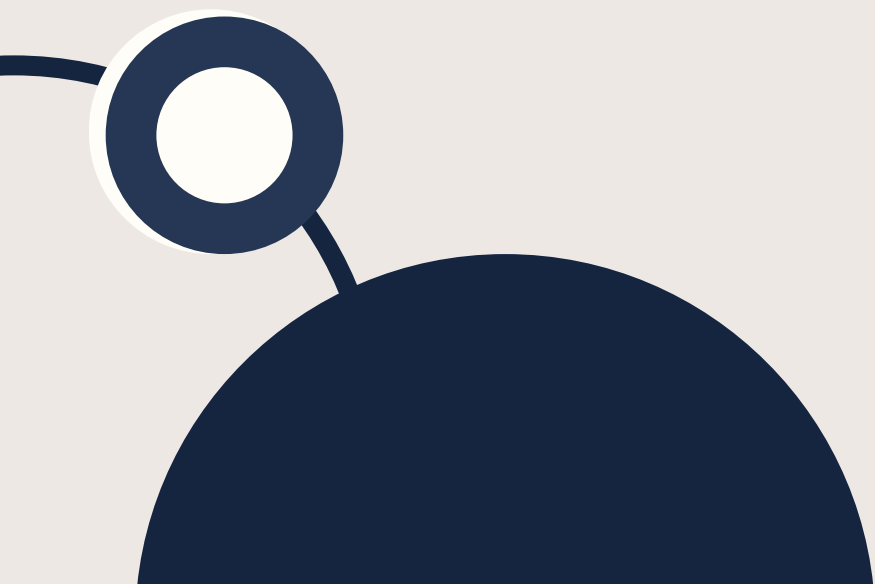
Si se produce una falla en el router activo, GLBP selecciona automáticamente un nuevo router activo y actualiza la dirección MAC virtual correspondiente.

El cambio es transparente para los dispositivos en la red y no requiere que se realicen cambios manuales en las tablas de enrutamiento o en las tablas de direcciones MAC.





CONFIGURACIÓN BÁSICA DE FIREWALL





Firewall

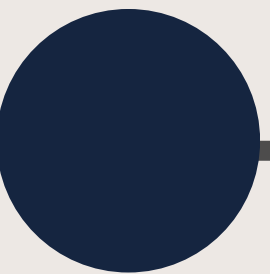


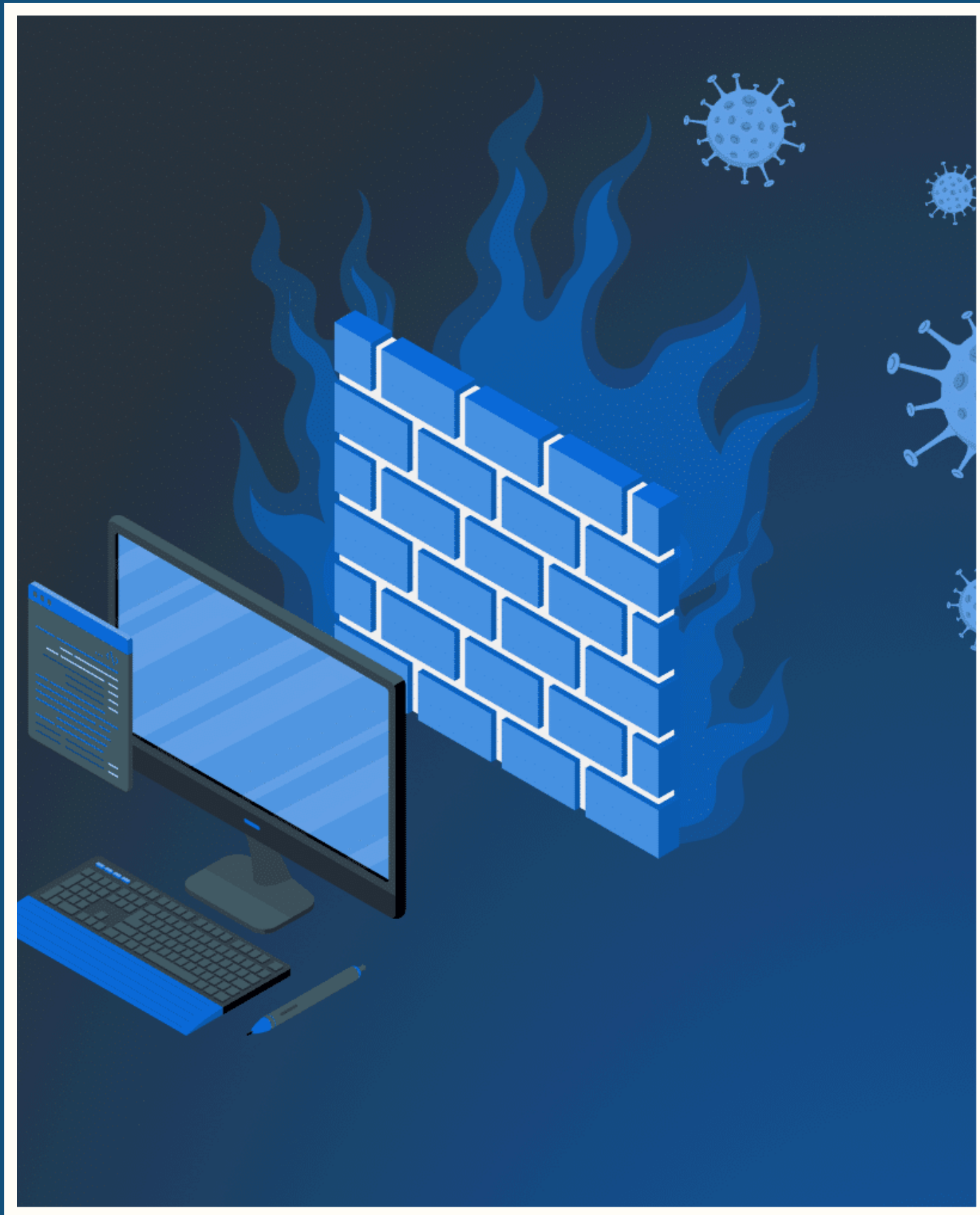
Firewall



Un firewall (o cortafuegos) es un sistema de seguridad de red que controla el tráfico que entra y sale de una red o de un dispositivo, permitiendo o bloqueando datos según un conjunto de reglas predefinidas.

Es como un portero digital: decide qué datos pueden entrar o salir de una red, y cuáles deben ser bloqueados, protegiendo un sistema de accesos no autorizados o peligrosos.





USOS

- 01 Bloquear accesos no deseados desde internet
- 02 Permitir solo trafico confiable
- 03 Proteger la red de virus, ataques y hackers
- 04 Controlar el uso de internet (bloqueo de sitios o servicios, etc)

Tipos de Firewall

DE RED

Dispositivo físico que protege redes completas.

Se instala físicamente entre la red interna y la externa (como los ASA de Cisco o los FortiGate).

Son dispositivos Dedicados, tienen alta velocidad de filtrado, protegen redes completas y son ideales para empresas o centros de datos.



DE HOST

Software instalado en un equipo individual.

Se instala en cada computadora o servidor individual (como el Firewall de Windows o UFW de linux).

Controlan el tráfico de entrada y salida de un solo equipo.

Permiten personalización por aplicación o puerto.

La protección es individual y no de la red.



BASADO EN LA NUBE

Servicio en línea que protege redes o sitios desde Internet.

Se ubican en servidores remotos (infraestructura como los AWS Security Groups, Azure Firewall o cloudflare)

Es escalable y centralizado.

Se configura por medio de navegador, API o SDK.



PUERTOS

➔ Un puerto es como una puerta virtual en un dispositivo que permite que diferentes tipos de servicios o aplicaciones se comuniquen a través de la red.

Cada dispositivo (como un PC o servidor) puede tener hasta 65,535 puertos numerados, y cada uno sirve para una tarea o servicio específico.



➔ TIPOS DE PUERTOS ➔

Rango	Nombre	Uso
0-1023	Puertos bien conocidos (Well-known ports)	Reservados para servicios estándar
1024-49151	Puertos registrados (Registered ports)	Para aplicaciones de usuario o servicios
49152-65535	Puertos dinámicos o privados (Dynamic ports)	Usados temporalmente por el sistema



ACL (ACCESS CONTROL LIST)

Una ACL es una lista de reglas que se configuran en dispositivos para controlar el tráfico de red.

Permite o deniega el paso de paquetes según criterios como:

- Dirección IP origen o destino
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Puerto (ej. 80 para HTTP, 443 para HTTPS)
- Red específica
- Interfaz (entrada o salida)

Tipos de ACL

Tipo	Características principales
ACL Estándar	Filtra solo por dirección IP origen
ACL Extendida	Filtra por IP origen y destino, protocolo, puerto
ACL Nombrada	ACLs que usan nombres en lugar de números
ACL por MAC (en switches)	Filtra por dirección MAC, usada en switches de capa 2

¿Cómo funciona una ACL?

- Se evalúan las reglas en orden (de arriba hacia abajo).
- La primera coincidencia se aplica.
- Si no hay coincidencia, se aplica una regla implícita por defecto al final: deny all.

¿Dónde se aplican?

- En interfaces de router, switches o dispositivos de seguridad como los ASA
- En sentido de tráfico:

in → cuando el tráfico entra por esa interfaz

out → cuando el tráfico sale por esa interfaz

ACL ESTÁNDAR



```
access-list 1 deny 192.168.1.10  
access-list 1 permit any  
  
interface fastethernet0/0  
ip access-group 1 in
```

Solo filtra por dirección IP origen.

En este ejemplo bloquea el tráfico entrante de la IP 192.168.1.10, luego se permite todo lo demás.

ACL EXTENDIDA



```
access-list 100 deny tcp any any eq 80  
access-list 100 permit ip any any
```

```
interface fastethernet0/0  
ip access-group 100 in
```

Permiten especificar:

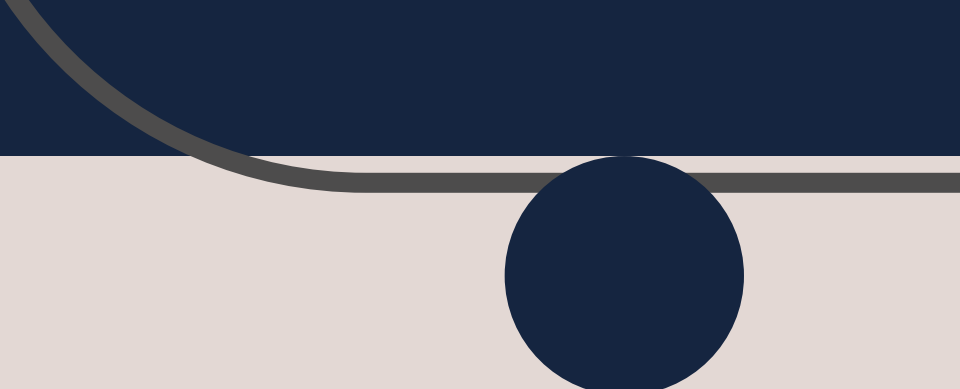
- Origen y destino(red, host)
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP)
- Puerto (ej. 80, 443, 21)

En ese ejemplo se bloquea entrante en el puerto 80, es decir trafico http y luego se permite todo lo demas.

Partes de una ACL Extendida

```
access-list <número>  
<acción> <protocolo> <origen> <wildcard origen> [operador puerto] <destino> <wildcard destino> [operador puerto]
```

Parte	Descripción
access-list	Comando base que inicia una ACL
<número>	Número de la ACL (100–199 para extendidas numéricas)
<accion>	Acción a realizar: permit o deny
<protocolo>	Protocolo a filtrar (puede ser ip, tcp, udp, icmp, etc.)
<origen>	IP origen (puede ser red, host o any, si es un host se antepone "host")
<wildcard origen>	Wildcard mask origen (solo se usa si el origen es un id de red)
<destino>	IP destino(puede ser red, host o any, si es un host se antepone "host")
<wildcard destino>	Wildcard mask destino(solo se usa si el destino es un id de red)
[operador puerto]	(opcional) Puerto destino,Se pueden usar los operadores lt (lower than), gt (greater than), eq (equal), neq (notequal) range (rango de puertos)



NIVELES DE SEGURIDAD EN FIREWALLS ASA CISCO



Los niveles de seguridad (security levels) son valores numéricos del 0 al 100 que se asignan a cada interfaz del firewall ASA para definir qué tan confiable es una red conectada a esa interfaz.

Mientras más alto el número, más confiable se considera esa red.





RANGOS DE NIVELES

- 0 (cero): la red menos segura — normalmente se usa para la red externa (outside, como Internet).
 - 100: la red más segura — se usa para la red interna confiable (inside).
 - Valores intermedios (ej. 50): se usan para redes semiconfiables, como una zona DMZ (donde hay servidores públicos).
- 

¿Para qué sirven los niveles de seguridad?

Los niveles permiten que el ASA aplique reglas de tráfico automáticas:

Tipo de tráfico	¿Permitido por defecto?
De mayor a menor nivel	Sí (permitido)
De menor a mayor nivel	No (bloqueado)
Entre niveles iguales	No (bloqueado)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

HSRP (Hot Standby Router Protocol)

En una empresa de servicios financieros, se configuran dos routers Cisco con HSRP para garantizar que, si uno falla, el otro asuma de inmediato el rol de gateway predeterminado. Esto asegura que las operaciones bancarias no se interrumpan.

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

Aplicación similar a HSRP

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)

En un centro de datos, tres routers Cisco con GLBP distribuyen el tráfico saliente de múltiples servidores, optimizando la utilización del ancho de banda y evitando la sobrecarga en un solo router.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Firewalls (ASA y otros)

En una empresa de desarrollo web, se implementa un firewall ASA configurado para permitir tráfico HTTP/HTTPS hacia el servidor web, pero bloquear accesos SSH no autorizados desde fuera.

ACLs (Access Control Lists)

En un entorno escolar, una ACL estándar bloquea el acceso a internet de la IP del laboratorio de exámenes durante ciertas horas.

Niveles de seguridad en ASA

En una infraestructura de nube híbrida, se configura una DMZ con nivel 50 para servidores públicos, nivel 100 para red interna, y nivel 0 para Internet, controlando así el flujo con base en la confianza.

PROTOS DE REDUNDANCIA DE PUERTA DE ENLACE

- HSRP (Hot Standby Router Protocol) – Propietario de Cisco.
- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) – Estándar abierto.
- GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) – Propietario de Cisco, permite balanceo de carga.

FIREWALLS

Funciones clave:

- Bloquear accesos no autorizados.
- Permitir solo tráfico confiable.
- Prevenir ataques y virus.
- Control del uso de internet.

ACL (ACCESS CONTROL LIST)

- Lista de reglas que permiten o bloquean tráfico basado en:
- IP origen/destino.
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP).
- Puerto.
- Interfaz (entrada o salida).

NIVELES DE SEGURIDAD EN FIREWALLS ASA (CISCO)

- Valores entre 0 (red menos confiable) y 100 (red más confiable).
- Tráfico de mayor a menor nivel: permitido por defecto.
- Tráfico de menor a mayor nivel o entre iguales: bloqueado por defecto.
- Permiten aplicar políticas de acceso basadas en confianza de red.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

VALORES

01

Prevención, al configurar
mecanismos que evitan caídas
del servicio.

02

Confiabilidad al realizar
configuraciones que sean
estables y seguras.

Referencias

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa923/configuration/firewall/asa-923-firewall-config/access-acls.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/ios-xe-17/systems-interfaces-book-xe-sdwan/m-hot-standby-router-protocol.html>

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

¿DUDAS?

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO
SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR
CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA
SEMANA

